

# SISTEMA MULTI-AGENTE INTELIGENTE

COPILOTO DE CONOCIMIENTO, ESTUDIO Y SEGUNDO CEREBRO

## Manual Oficial de Usuario y Guía Técnica de Operación

Agent IA — Versión 1.0 (Arquitectura Híbrida)

### Autor y Desarrollador:

Miguel Ángel Polo Castro

### Entorno de Ejecución:

FastAPI + Streamlit + Ollama + Gemini

### Integraciones Principales:

Notion (29 DBs Relacionales)

Obsidian (Vault Markdown)

ChromaDB (Memoria Vectorial)

### Resumen del Documento

Esta guía detalla la configuración, despliegue, operación y buenas prácticas del sistema **Agent IA**. Se documenta la interacción en lenguaje natural con el orquestador **Hermes**, el funcionamiento de la flota de agentes especializados (**Curador**, **Plan**, **Estudio**, **Sync**), el sistema de protección y ofuscación de datos locales (**DataMasker**) y el modo híbrido conmutable entre modelos locales y en la nube.

# Índice

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción y Visión General</b>                             | <b>2</b> |
| 1.1. ¿Qué es Agent IA?                                              | 2        |
| 1.2. Filosofía de Diseño: Human-in-the-Loop y Revisión Proactiva    | 2        |
| <b>2. Arquitectura del Sistema y Flota de Agentes</b>               | <b>2</b> |
| 2.1. Descripción de los Agentes Especializados                      | 2        |
| <b>3. Requisitos y Preparación del Entorno</b>                      | <b>3</b> |
| 3.1. Prerrequisitos de Software                                     | 3        |
| 3.2. Instalación de Dependencias con uv                             | 3        |
| 3.3. Modelos Locales de Ollama                                      | 3        |
| <b>4. Configuración de Variables de Entorno (.env)</b>              | <b>3</b> |
| <b>5. Puesta en Marcha y Servicios</b>                              | <b>4</b> |
| 5.1. Accesos Disponibles en el Navegador                            | 4        |
| <b>6. Guía de Interacción y Casos de Uso</b>                        | <b>4</b> |
| 6.1. 1. Curaduría y Captura de Conocimiento (AgenteCurador)         | 5        |
| 6.2. 2. Planificación Estratégica de Proyectos y Metas (AgentePlan) | 5        |
| 6.3. 3. Creación Rápida de Tareas (Fast-Path)                       | 5        |
| 6.4. 4. Study Board y Repetición Espaciada SM-2 (AgenteEstudio)     | 6        |
| 6.5. 5. Sincronización Proactiva y Webhooks (AgenteSync)            | 6        |
| <b>7. Visualizador 3D Isométrico ("The Sims for AI Agents")</b>     | <b>6</b> |
| 7.1. Estaciones de Trabajo y Gemelos Digitales                      | 6        |
| 7.2. Controles del Simulador 3D                                     | 7        |
| <b>8. Sistema de Privacidad y Anonimización (DataMasker)</b>        | <b>7</b> |
| 8.1. Mecanismo de Enmascaramiento y Restitución Local               | 7        |
| 8.2. Entidades Protegidas Automáticamente                           | 7        |
| <b>9. Diagnóstico y Resolución de Problemas</b>                     | <b>7</b> |
| <b>10. Comandos de Referencia Rápida</b>                            | <b>7</b> |

## 1. Introducción y Visión General

### 1.1. ¿Qué es Agent IA?

**Agent IA** es un sistema multi-agente personal diseñado para operar como un copiloto proactivo de gestión de conocimiento, estudio y planificación estratégica. El sistema conecta y mantiene sincronizados los dos pilares del **Segundo Cerebro**:

1. **Notion:** Base relacional de alta estructuración con 29 bases de datos interconectadas (Objetivos, Proyectos, Tareas, Áreas, Recursos, etc.).
2. **Obsidian:** Vault local de notas en formato Markdown plano, garantizando portabilidad, velocidad y control total de archivos.

Toda la interacción con el usuario se realiza mediante **lenguaje natural** a través de **Hermes**, un agente orquestador central que clasifica intenciones, propone acciones y delega la ejecución en agentes especializados.

### 1.2. Filosofía de Diseño: Human-in-the-Loop y Revisión Proactiva

Agent IA opera bajo el principio estricto de **revisión humana**:

- **Propone, no destruye:** Las notas, metas o tareas nunca se escriben de forma destructiva sin confirmación previa si implican decisiones de categorización o estructuración compleja.
- **Aprobación conversacional:** El usuario puede confirmar propuestas mediante lenguaje natural ("sí", "dale", "hazlo", "perfecto") o a través de tarjetas interactivas con botones en la interfaz web.

## 2. Arquitectura del Sistema y Flota de Agentes

Agent IA está construido bajo una **Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters)**, lo que desacopla la lógica de negocio y agentes de los proveedores de inteligencia artificial (Ollama, Gemini) y de almacenamiento (Obsidian, Notion, ChromaDB).

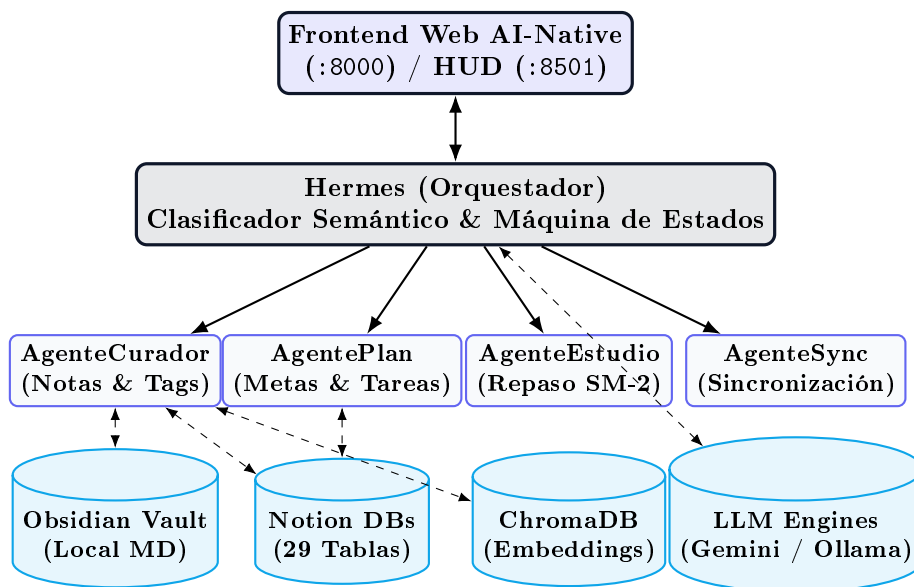


Figura 1: Diagrama de arquitectura hexagonal y flujo de delegación multi-agente.

### 2.1. Descripción de los Agentes Especializados

Tabla 1: Roles y responsabilidades de la flota de agentes.

| Agente        | Dominio               | Responsabilidad Principal                                                                                         |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hermes        | Orquestación          | Analiza el prompt, gestiona memoria de sesión, rutea peticiones y administra el ciclo de confirmación activa.     |
| AgenteCurador | Nota, Área            | Extrae taxonomía (áreas, temas, tags), detecta duplicados vía búsqueda semántica y persiste en Notion + Obsidian. |
| AgentePlan    | Tarea, Proyecto, Meta | Desglosa metas en planes estructurados (Objetivos → Proyectos → Tareas) y ejecuta inserciones relacionales.       |
| AgenteEstudio | ItemEstudio           | Administra tarjetas de estudio y calcula intervalos de repetición espaciada con el algoritmo SuperMemo SM-2.      |
| AgenteSync    | Integraciones         | Vela por la consistencia de datos entre plataformas externas (Notion, Obsidian, Todoist, Calendar).               |

### 3. Requisitos y Preparación del Entorno

#### 3.1. Prerrequisitos de Software

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 o Linux (Arch, Ubuntu, Debian).
- **Python:** Versión 3.14 o superior.
- **Gestor de Paquetes:** uv (Astral) para sincronización determinista de dependencias.
- **Ollama (Local):** Para generación de embeddings locales (`nomic-embed-text`) y fallback offline.
- **Google AI Studio API Key (Opcional pero Recomendado):** Para inferencia instantánea sub-segundo con Gemini Flash.

#### 3.2. Instalación de Dependencias con uv

Desde la raíz del repositorio, ejecute:

```
# Sincronizar el entorno virtual completo
uv sync
```

#### 3.3. Modelos Locales de Ollama

Asegúrese de descargar los pesos mínimos necesarios:

```
# Modelo ultraligero de embeddings (Memoria Vectorial ChromaDB)
ollama pull nomic-embed-text

# Modelo local ligero para fallback / offline
ollama pull llama3.2:3b
```

### 4. Configuración de Variables de Entorno (.env)

El archivo `.env` controla la conectividad, las claves criptográficas y el modo de operación del motor de inferencia.

Listing 1: Estructura completa de configuración en `.env`

```
# =====
```

```
# Agent IA -- Configuración Centralizada
# =====

# --- Integracion Notion ---
AGENT_NOTION_TOKEN=ntn_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AGENT_NOTION_ROOT_PAGE_ID=6941a7f7-a5d2-463f-a718-6cb9030f7c8c

# --- Motor Local Ollama ---
AGENT_OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
AGENT_OLLAMA_MODEL=llama3.2:3b
AGENT_OLLAMA_MODEL_RAPIDO=llama3.2:3b
AGENT_OLLAMA_EMBED_MODEL=nomic-embed-text
AGENT_OLLAMA_KEEP_ALIVE=30m

# --- Almacenamiento Local (Obsidian y ChromaDB) ---
AGENT_OBSIDIAN_VAULT_PATH=C:\Users\migue\Agent_IA_Vault
AGENT_CHROMA_PERSIST_DIR=./data/chroma

# --- Backend LLM e Inferencia en la Nube ---
AGENT_LLM_BACKEND=hybrid # Opciones: hybrid | gemini | ollama
AGENT_GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXX # Clave de Google AI Studio
AGENT_GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash
AGENT_GEMINI_MODEL_PLAN=gemini-2.0-flash
AGENT_ENABLE_DATA_MASKING=true # Anonimizacion local de privacidad

# --- Puertos de Red ---
AGENT_API_HOST=0.0.0.0
AGENT_API_PORT=8000
AGENT_HUD_PORT=8501
```

#### Modos de Backend (AGENT\_LLM\_BACKEND)

- **hybrid (Recomendado):** Hermes, Curador y Plan utilizan Gemini Flash (< 800 ms), mientras que ChromaDB y los embeddings permanecen 100 % locales con nomic-embed-text.
- **ollama:** Inferencia 100 % local en tu máquina (sin conexión a internet).
- **gemini:** Todo el pipeline opera en la nube de Google.

## 5. Puesta en Marcha y Servicios

El sistema se compone de dos interfaces independientes servidas por FastAPI y Streamlit:

Listing 2: Terminal 1: API Gateway

```
# Iniciar Servidor FastAPI y Web
uv run agent-api
```

Listing 3: Terminal 2: HUD Streamlit (Opcional)

```
# Iniciar Panel Analitico Secundario
uv run agent-hud
```

### 5.1. Accesos Disponibles en el Navegador

- **Interfaz Web AI-Native Principal:** <http://localhost:8000/>
- **Documentación Interactiva Swagger / OpenAPI:** <http://localhost:8000/docs>
- **HUD de Métricas en Streamlit:** <http://localhost:8501/>

## 6. Guía de Interacción y Casos de Uso

## 6.1. 1. Curaduría y Captura de Conocimiento (AgenteCurador)

Para guardar una nota, recurso o apunte, basta con indicarlo a Hermes:

### Ejemplo de Prompt para Curaduría

**Usuario:** *.Anota esto: Protocolo Raft resuelve consenso distribuido mediante elección de líder y replicación de log garantizando consistencia fuerte.*

### Flujo de Ejecución:

1. Hermes detecta la intención y delega a **AgenteCurador**.
2. **AgenteCurador** genera el embedding del texto y busca notas similares en ChromaDB para prevenir duplicados.
3. El LLM categoriza la nota:
  - **Área sugerida:** Sistemas Distribuidos / Redes
  - **Tags:** consenso, raft, distribuidos
4. El sistema presenta una tarjeta interactiva de confirmación.
5. Al responder *"sí"* o presionar el botón [ **Confirmar** ]:
  - Se crea la página relacional en Notion con tags y área vinculada.
  - Se genera el archivo **Redes/Protocolo Raft.md** en el Vault de Obsidian.
  - Se indexa el ID de Notion en ChromaDB para búsquedas futuras.

## 6.2. 2. Planificación Estratégica de Proyectos y Metas (AgentePlan)

### Ejemplo de Prompt para Planificación

**Usuario:** *"Quiero un plan estratégico para preparar mi examen final de Redes de Computadores en 3 semanas."*

### Resultado Estructurado que Genera el Sistema:

- **Objetivo Principal:** *Aprobar Examen Final de Redes de Computadores (Área: Universidad).*
- **Proyecto 1: Dominio de Capa Física y Enlace**
  - [ ] Resolver laboratorio de modulación y sincronismo.
  - [ ] Elaborar tabla comparativa de tramas UART vs SPI.
- **Proyecto 2: Enrutamiento y Capa de Red**
  - [ ] Configurar topología OSPF y BGP en simulador.
  - [ ] Practicar ejercicios de subnetting VLSM.

Al confirmar, el sistema inserta automáticamente las entidades en cascada en las bases de datos de Notion (**Objetivos** → **Proyectos** → **Tareas**) estableciendo las relaciones bidireccionales.

## 6.3. 3. Creación Rápida de Tareas (Fast-Path)

Si solo necesitas agregar una tarea atómica sin desglose estratégico:

### Comando Rápido

**Usuario:** *.agrega una tarea: Enviar informe de laboratorio a David Herrera antes de las 6pm"*

El sistema omite el procesamiento de LLM, ejecuta la inserción directa en la base de datos de **Tareas** de Notion y responde en menos de 300 ms.

#### 6.4. 4. Study Board y Repetición Espaciada SM-2 (AgenteEstudio)

El módulo de estudio activo permite consolidar conceptos a largo plazo:

##### Ejemplo de Generación de Flashcards

**Usuario:** *"Genera flashcards sobre el algoritmo de consenso Raft"*

##### Flujo Operativo de Estudio:

- **Extracción Atómica (RF3.1):** Sintetiza pares de Pregunta y Respuesta concisos y los persiste en `data/study_board.json`.
- **Notas Cornell (RF3.3):** Con el comando *"Crea una nota Cornell sobre X"*, estructura apuntes en Obsidian con ideas clave, notas y resumen.
- **Sesión Interactiva Quiz SM-2 (RF3.4):** Al escribir *"Iniciar repaso"*, el agente presenta tarjetas una por una. Al calificar de 0 a 5, el algoritmo recalibra el factor de facilidad e intervalo en días.

#### 6.5. 5. Sincronización Proactiva y Webhooks (AgenteSync)

Garantiza la consistencia continua entre las distintas herramientas del ecosistema:

##### Ejemplo de Sincronización y Alertas

**Usuario:** *"Sincroniza mis notas de Notion con Obsidian y dime qué tareas vencen hoy"*

##### Capacidades del AgenteSync (Fase 3):

- **Sincronización Bidireccional (RF1.1):** Rastrea hashes SHA-256 en `data/sync_state.json` e indexa cambios en ChromaDB.
- **Alertas Proactivas de Tareas (RF6.3):** Identifica tareas vencidas o con entrega en las próximas 48 horas.
- **Gateway para Webhooks n8n:** Endpoints HTTP POST `/sync/ejecutar` y POST `/webhook/sync` para recibir eventos automáticos desde Telegram, Todoist o n8n.

## 7. Visualizador 3D Isométrico ("The Sims for AI Agents")

El sistema incorpora un entorno espacial 3D interactivo accesible en <http://localhost:8000/sims> o mediante el botón [ Oficina 3D | SIMS ] en la barra superior.

### 7.1. Estaciones de Trabajo y Gemelos Digitales

- **Desk 01 (Active Compute):** Puesto de mando ultrawide donde opera el avatar de **Hermes** (Azul).
- **The Vault (Secure Storage):** Bóveda acorazada donde el avatar de **AgenteCurador** (Naranja) resguarda notas y ChromaDB.
- **Kanban Wall (Work Items):** Pizarra de cristal donde el avatar de **AgentePlan** (Morado) gestiona metas en cascada.
- **Study Board (SM-2 Lab):** Biblioteca holográfica donde el avatar de **AgenteEstudio** (Verde) procesa flashcards.

- **Security Gate (Access Control):** Pasarela óptica donde el avatar de **AgenteSync (Amarillo)** supervisa el DataMasker.

## 7.2. Controles del Simulador 3D

- **Rotación y Zoom:** Clic izquierdo sostenido para orbitar en 360° y rueda del ratón para zoom.
- **Inspección de Telemetría:** Al hacer clic sobre cualquier agente o estación se despliega la tarjeta inferior con *Runtime*, *Tokens consumidos*, *Estado de ejecución* y barra de progreso.
- **Modo Paseo e Iluminación:** Botones para activar el desplazamiento autónomo de los robots y alternar entre modo Día y Noche (*Cyberpunk Dark-Glow*).

## 8. Sistema de Privacidad y Anonimización (DataMasker)

Para garantizar la confidencialidad de la información cuando se utiliza el backend de Gemini Flash en la nube, el sistema incorpora el middleware DataMasker (`sanitizer.py`).

### 8.1. Mecanismo de Enmascaramiento y Restitución Local

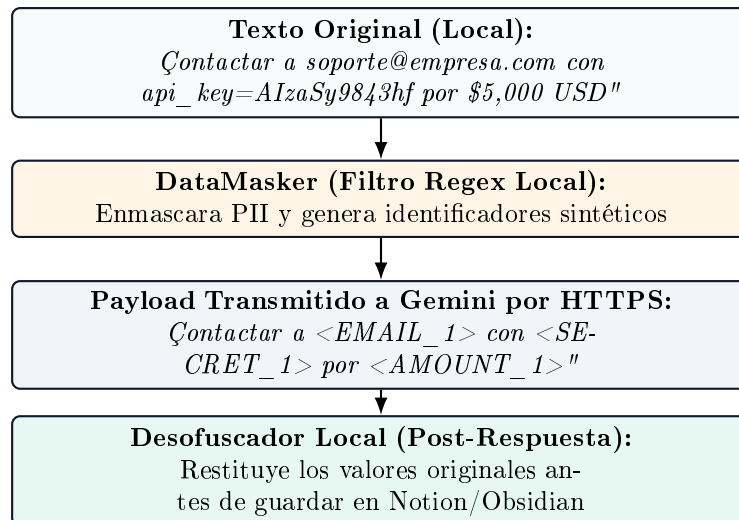


Figura 2: Flujo de sanitización local y protección de privacidad.

### 8.2. Entidades Protegidas Automáticamente

- **Secretos y Credenciales:** `api_key`, `token`, `password`, contraseña.
- **Direcciones de Correo:** Cualquier formato estándar `user@domain.ext`.
- **Números Telefónicos:** Secuencias locales e internacionales de 7 a 15 dígitos.
- **Montos Financieros:** Cifras con símbolos de moneda (\$, €, USD, COP, EUR, etc.).

## 9. Diagnóstico y Resolución de Problemas

## 10. Comandos de Referencia Rápida



Tabla 2: Guía de diagnóstico de errores comunes.

| Síntoma                            | Causa Probable                                                              | Solución                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Error 429 Too Many Requests</b> | Límite de peticiones de Google AI Studio alcanzado.                         | El sistema activa el fallback local automáticamente. Si persiste, espere 60 segundos o configure una API key con facturación. |
| <b>Respuestas tardan &gt; 30 s</b> | El backend está en modo ollama ejecutando modelos pesados en CPU.           | Cambie en <code>.env</code> a <code>AGENT_LLM_BACKEND=hybrid</code> o baje el modelo local a <code>llama3.2:3b</code> .       |
| <b>Error de conexión en Notion</b> | Token de Notion expirado o página raíz no compartida con la integración.    | Verifique en Notion que la integración <b>Agent IA</b> tenga permisos de lectura/escritura en la página raíz.                 |
| <b>ChromaDB no inicia</b>          | Permisos de escritura bloqueados en la carpeta <code>./data/chroma</code> . | Asegúrese de que el usuario tenga permisos de escritura en la carpeta del proyecto.                                           |

Tabla 3: Comandos esenciales de la CLI del proyecto.

| Comando                                        | Acción                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>uv run agent-api</code>                  | Inicia el API Gateway de FastAPI y la interfaz web en <code>http://localhost:8000</code> . |
| <code>uv run agent-hud</code>                  | Inicia el HUD de monitoreo en Streamlit en <code>http://localhost:8501</code> .            |
| <code>uv run pytest -v tests/</code>           | Ejecuta la suite completa de 53 pruebas unitarias y de integración.                        |
| <code>python scripts/sync_notion_map.py</code> | Re-escanea las 29 bases de datos de Notion y regenera la caché local.                      |
| <code>ollama list</code>                       | Muestra los modelos de inteligencia artificial instalados localmente.                      |